F10

Allmänn lösning till första ordningens diff.ekv. med konstanta koefficienter.

Exempel: Fall med induktans (Urkoppling och energiräkning)

Op:n som integrator och differentiator.

Malte: Första ordningens diff. ekv. igen.

Metoden med "integrerande faktor" / "missing friend"

Allm: $\begin{cases} \frac{dy}{dt} + a \cdot y = b, & t \geq 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ a, b konst. (i vårt fall) $b = b(t)$ i allm. fall

Multiplicera ekv. med e^{at} =)

$$e^{at} \cdot \frac{dy}{dt} + a e^{at} \cdot y = b \cdot e^{at}$$

Se: Derivatan av en produkt

$$\frac{d}{dt}\left(e^{at} \cdot y(t)\right) = b \cdot e^{at}$$

Integrera ! =>

$$e^{at} \cdot y(t) = b \cdot \int e^{at} dt + A$$

(konst.)

Mera allmänt: $e^{at} y(t) = \int b(t) \cdot e^{at} dt + A$

o.s.v. $y(t) = e^{-at} \cdot \int b(t) e^{at} dt + A e^{-at}$

b: konst.

$$\Rightarrow \quad y(t) = e^{-at} \cdot b \cdot \underbrace{\int e^{at}\,dt}_{\frac{1}{a}\cdot e^{at}} + A \cdot e^{-at} =$$

$$= e^{-at} \cdot b \cdot \frac{1}{a} \cdot e^{at} + A \cdot e^{-at} = \frac{b}{a} + A \cdot e^{-at}$$

$$y(0) = y_0 \Rightarrow \quad y_0 = \frac{b}{a} + A \cdot \underbrace{e^0}_{1} \Rightarrow A = y_0 - \frac{b}{a}$$

$$\therefore \quad \boxed{y(t) = \frac{b}{a} + \left(y_0 - \frac{b}{a}\right) \cdot e^{-at} = \frac{b}{a} \cdot \left(1 - e^{-at}\right) + y_0 \cdot e^{-at}}$$

Specialfall 1: $a = 0$ (Lösn. ovan funkar inte, gå tillbaka till diff.ekv.)
("$\infty \cdot 0$")

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = b \quad \Rightarrow \quad y(t) = b \cdot t + y_0$$

(Se fall OP som integrator)

Obs! $y(t) \to \infty$, $t \to \infty$

(Allt brinner upp)

Special fall 2: $y_0 = 0$ (Det vi otta antar: t.ex uppladdnings förlopp (oladdad kondensator))

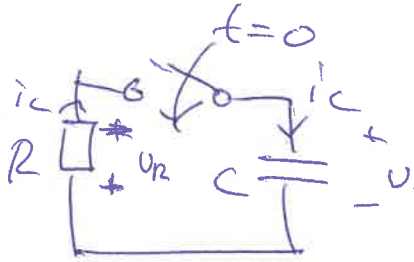
$\Rightarrow y(t) = \frac{b}{a} \cdot (1 - e^{-at})$ t.ex $u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = RC$

Special fall 3: $b = 0$ (Ingen källterm)

Då måste $y(0) = y_0 \neq 0$ Dvs. källan finns i beskrivningsområdet, t.ex uppladdad kondensator eller ström i spole vid $t = 0$

$$\boxed{y(t) = y_0 \cdot e^{-at}}$$

Ex:



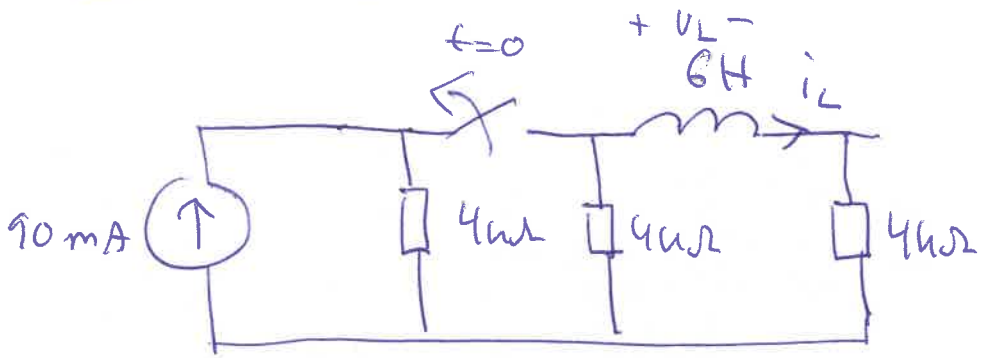
$u_C(0) = U_0$

$U_C + U_R = 0$ $U_R = R \cdot i_C$ $i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$

$U_C = -RC \cdot \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot U_C = 0$ ($b = 0$), $u_C(0) = U_0$

$\Rightarrow y(t) = y_0 e^{-at}$ $\Rightarrow u_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/RC}$ Kondensatorn laddar ur exponentiellt!

Exempel: Problem med induktans



Brytaren öppnar vid t=0 och kretsen befinner sig då sedan länge i stationärt tillstånd.

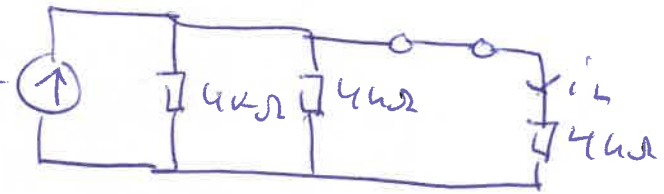
a) Bestäm $i_L(0-)$

b) Bestäm $v_L(t)$, $t > 0$

c) Bestäm den totala ~~förlusteffekten~~
Värmeenergin som förlores i resistanserna för $t > 0$ $(0 \leq t \leq \infty)$

Lösning:

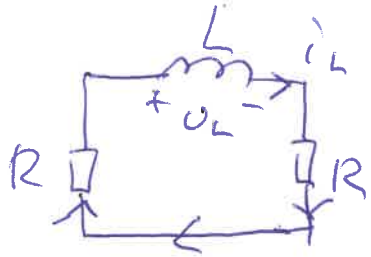
a) Vid stationärt tillstånd är $U_L = L\frac{di_L}{dt} = 0$ L kan betraktas som kortsluten



Tre lika resistanser parallellkopplade $\Rightarrow i_L = \frac{90mA}{3} = 30mA$

$\Rightarrow i_L(0-) = 30mA$

b) Kretsen vid $t > 0$



MVL: $-U_L - Ri_L - Ri_L = 0$

$U_L = L\cdot\frac{di_L}{dt} \Rightarrow$

$L\frac{di_L}{dt} + 2Ri_L = 0 \Rightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{2R}{L}i_L = 0$

$\Rightarrow$ Special fall 3:

"$y_0 = i_L(0-)$"

$i_L(t) = i_L(0-)\cdot e^{-\frac{2R}{L}t} = 30\cdot e^{-\frac{2\cdot 4000}{6}\cdot t}$ mA

$= 30\cdot e^{-t/\tau_L}$ mA

$\tau_L = \frac{L}{2R} = \frac{6}{8000} = 0.75ms$

forts.

$$U_L = L\cdot\frac{di_L}{dt} = -\frac{6\cdot 30}{\tau_L}\cdot e^{-t/\tau_L} = -\frac{6\cdot 30\cdot 10^{-3}}{0.75\cdot 10^{-3}}\cdot e^{-t/\tau_L}\ V$$

$$= -6\cdot 40\cdot e^{-t/\tau_L}\ V = -240\, e^{-t/\tau_L}\ V$$

c) Förlustenergin i resistorerna = värmeenergi

$$p(t) = R_{tot}\cdot i^2(t)\,dt$$

$$\Rightarrow W = \int_0^\infty p(t)\,dt = R_{tot}\cdot\int_0^\infty (30\cdot 10^{-3})^2\cdot\left(e^{-t/\tau_L}\right)^2 dt =$$

$$= \underbrace{\frac{8\cdot 10^3\cdot 900\cdot 10^{-6}}{7.2}}\cdot\int_0^\infty e^{-2t/\tau_L}\,dt = 7.2\cdot\left[-\frac{\tau_L}{2}\cdot e^{-2t/\tau_L}\right]_0^\infty = 7.2\cdot\frac{\tau_L}{2} =$$

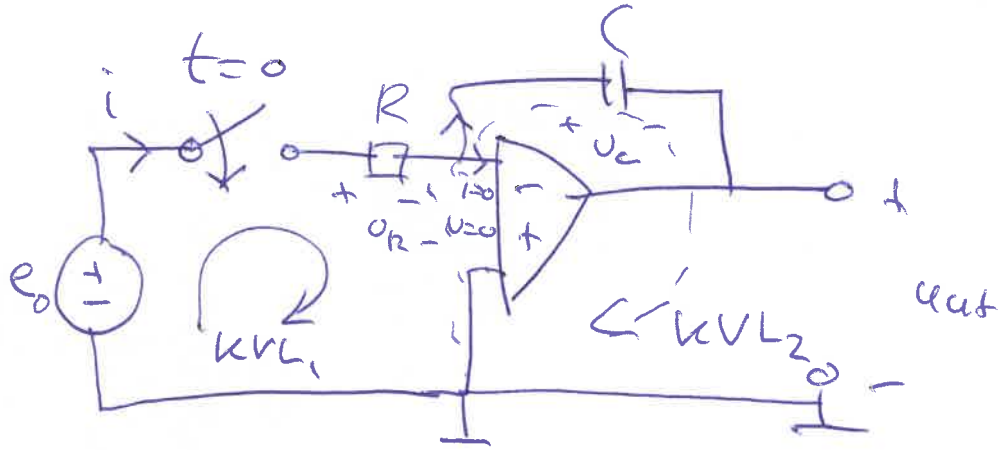
$$= 7{,}2\cdot\frac{0.75\cdot 10^{-3}}{2} = 2{,}7\ \text{mW}$$] ← Joule?

$$\left[0-\left(-\tfrac{\tau_L}{2}\cdot e^0\right)\right]$$

Litteratur: All lagrad energi i spolen omvandlas till förlusten:

$$W_L(0^-) = \frac{1}{2}L\cdot(i_L(0^-))^2 = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot(30\cdot 10^{-3})^2 = 2{,}7\ \text{mW}$$] OK!

Integrerande förstärkare:



Bestäm u_{ut} som funktion av tiden. $u_c(0) = 0$

$t > 0$. Ideal op - negativ återkoppling $\Rightarrow$

KVL$_1$:
$$\left.\begin{aligned} e - u_R - 0 &= 0 \\ u_R &= R \cdot i \end{aligned}\right\} \Rightarrow i = \frac{e_0}{R}$$

KVL$_2$: $+0 - u_c - u_{ut} = 0 \Rightarrow u_{ut} = -u_c$

$$i = C \cdot \frac{du_c}{dt} \Rightarrow C\frac{du_c}{dt} = \frac{e}{R} \Rightarrow \frac{du_c}{dt} = \frac{e_0}{RC}$$

RC ← tidskonstant $\Rightarrow$ forts.

↑ KCL

Dimensionskontroll:

$$\frac{du_c}{dt} = \frac{e_0}{RC}$$

du_c ← spänning, dt ← tid, RC ← tid

OK?

Integrera?

$$u_c(t) = \frac{e_0}{RC} \cdot t + A$$

A: konstant

$u_c(0) = 0$ $\Rightarrow A = 0$

Obs! RC viktig även fast det inte är nämnt

$$u_c(t) = \frac{e_0}{RC} \cdot t \qquad 0 \le t \le t_{max}$$

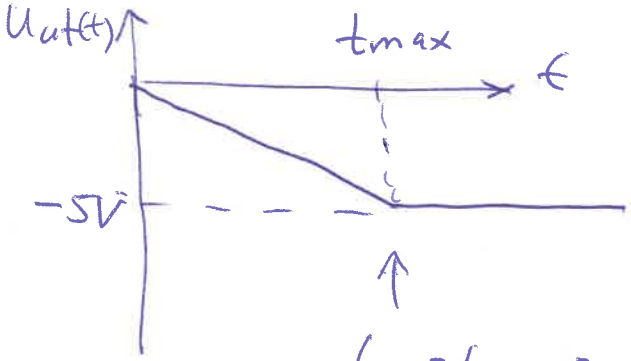
Ramp? ??

e_0 & RC bestämmer hur brant rampen blir

Rita spänningen $u_{ut}(t)$!

Vad menar jag med t_{max}?

$$u_{ut} = -u_c(t) = -\frac{e_0}{RC} \cdot t$$



OP $\Rightarrow$ ~~$\min$~~ $\min(u_{ut}) = -5V$

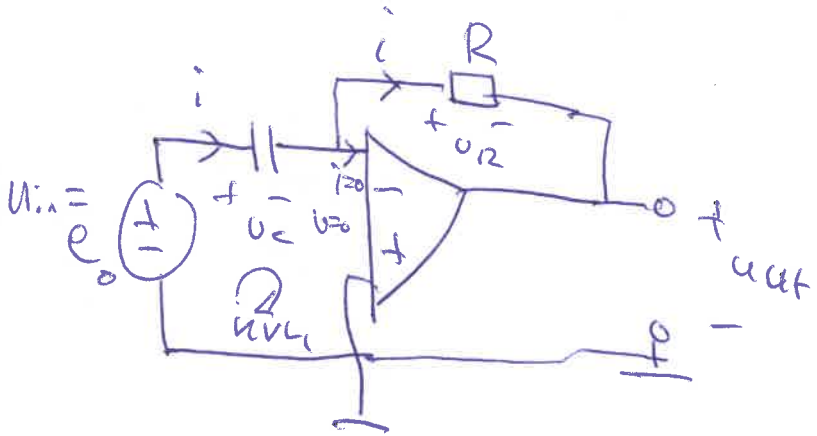
$(\max(u_{ut}) = +5V)$

$t_{max} = t_{-5V} \Rightarrow -5 = -\frac{e_0}{RC} \cdot t_{5V} \Rightarrow t_{5V} = \frac{5RC}{e_0}$

$t_{5V} = t_{max} = \frac{5RC}{e_0}$

e_0: spänningen?

Differentiator:



Bestem $u_{ut}(t)$? $u_c(0) = 0$

u_{KL_1}: $e_0 - u_c - "0" = 0 \Rightarrow u_c = e_0$

$i = C \cdot \frac{du_c}{dt} = 0$

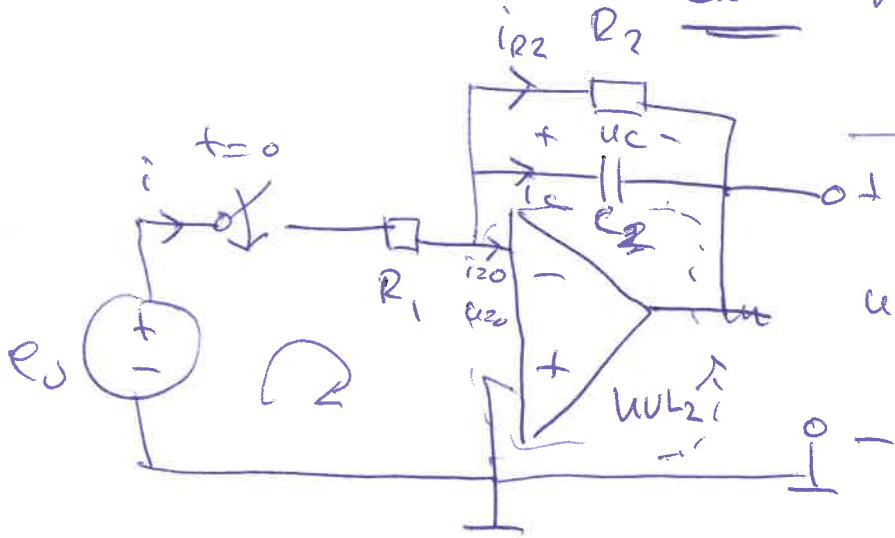
$\Rightarrow u_R = 0 \Rightarrow u_{ut} = 0$ Trivielt!

Men deriveren av en konstant spenning er jo 0 - - -

Poligane då

$u_{in} = v_{in}(t)$ dvs. tids berende (overkurs)

Ex: Integrator med förstärkande funktion



$MVL_2 \Rightarrow u_{ut} + u_C - 0 = 0$

$\Rightarrow u_{ut} = -u_C$

MVL_1: $e_0 - R_1 i - 0 = 0 \Rightarrow i = \frac{e_0}{R_1} = i_{R2} + i_C \Rightarrow C\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R_2} = \frac{e_0}{R_1}$

$i_{R2} = \frac{u_C}{R_2}$ $\quad i_C = C\frac{du_C}{dt}$

$\Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \underbrace{\frac{u_C}{R_2 C}}_{a} = \underbrace{\frac{e_0}{R_1 C}}_{b}$

$u_C(0) = 0$

Diffekvation: $a = \frac{1}{R_2 C}$ $\quad b = \frac{e_0}{R_1 C} \Rightarrow u_C(t) = \frac{b}{a}\cdot(1 - e^{-at}) \Rightarrow$

$u_C(0) = 0$

$$u_c(t) = \frac{\frac{e_0}{R_1 C}}{\frac{1}{R_2 C}} \cdot \left(1 - e^{-t/R_2 C}\right) = e_0 \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 - e^{-t/R_2 C}\right) \quad \text{Svar}$$

Reflektion: Vart tog integreringen vägen

Vi tittar på diff. ekv.: $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R_2 C} = \frac{e_0}{R_1 C}$

Om $R_2 \to \infty \Rightarrow i' = i$ och vi har en linjär integrator som tidigare

Hur blir det då när R_2 inte är?

$$u_c(t) = e_0 \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 - e^{-t/R_2 C}\right) = \{ \text{Låt oss göra en Taylorutveckling.} \}$$

Kan ni det? Ehrame...

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (\forall x)$$

Behåll de två första termerna (linjära)

$\Rightarrow$

$e^x \approx 1 + x + \mathcal{O}(x^2) \approx 1 + x$ (var inte så nervös...)

$x = -t/R_2C$

$u_c \approx e_0 \frac{R_2}{R_1}\left(1 - \left(1 - \frac{t}{R_2C}\right)\right) \approx e \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{t}{R_2C} = e \cdot \frac{t}{R_1C}$

↑ Detta är den "ursprungliga" integrationen

Dvs! Integrationen funkar så länge inte tiden är lång.

R_2 begränsar ut Obs! $e_0 \cdot \frac{R_2}{R_1} < 5V$ (i det här exemplet)

$\Rightarrow R_2 = \frac{5 \cdot R_1}{e_0}$